

6. CONTROL DE POTENCIA REACTIVA

El control de potencia reactiva de las turbinas del parque tiene una limitación de inyección/absorción establecida por el 0,2 del mínimo factor de potencia. Esta información fue obtenida del documento "IN2011-015 FGW TG3 PQ report V100 - 1.8. Determination of Electrical Characteristics of Power Generating Unit. Test Report", ver ANEXO A.

9.4 Reactive power

9.4.1 Reactive power capability

Data acquired: 33 files per power bin

Wind turbine operational mode: *Reactive power set-point control mode*

P (% of P_n)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Q inductive max. (kVAr)	-349	-860	-980	-1043	-1053	-1083	-1104	-1118	-1077	-1182	-1210
Wind speed (m/s)	3.90	5.34	5.99	6.87	7.36	8.00	8.39	8.87	11.49	10.15	10.50
Power factor	0.18	0.25	0.33	0.47	0.55	0.64	0.69	0.75	0.81	0.81	0.82

P (% of P_n)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Q capacitive max. (kVAr)	108	675	924	920	909	898	881	858	790	620	466
Wind speed (m/s)	3.37	5.14	6.10	6.80	7.47	8.00	8.43	8.95	9.48	9.83	10.68
Power factor	0.17	0.28	0.37	0.52	0.63	0.70	0.77	0.82	0.88	0.93	0.97

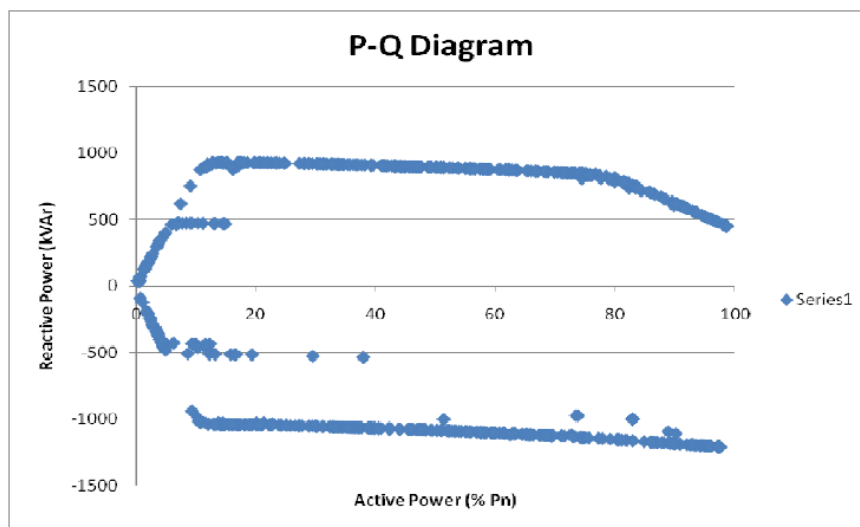


Figure 13.- Active and reactive power values during test

De esta forma se establece para la condición de mínimo técnico, con una velocidad de viento cercana a la de cut-in, los aerogeneradores son capaces de absorber/inyectar la potencia reactiva de 349/108 kVAr.